Corrigé — Arithmétique

Multiples et diviseurs, nombres pairs et impairs, nombres premiers, décomposition en facteurs premiers, fractions irréductibles, démonstrations

Seconde — Mathématiques · chapitre 2 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

36 : **1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36**. 48 : **1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48**. Communs : **1, 2, 3, 4, 6, 12**.

CORRIGÉ — Exercice 2

$60 = 2^2 \times 3 \times 5$; $252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$; $1001 = 7 \times 11 \times 13$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$\frac{2}{3}$; $\frac{2^2\times3\times5}{2^2\times3^2\times7} = \underline{\frac{5}{21}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

97 n'est divisible par aucun premier jusqu'à $\sqrt{97} \approx 9{,}8$ (2, 3, 5, 7) : **premier**. $91 = 7 \times 13$: **non premier**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$2k + 2p = \underline{2(k+p)}$, pair. $(2k+1)(2p+1) = 4kp + 2k + 2p + 1 = \underline{2(2kp+k+p)+1}$, impair.

CORRIGÉ — Exercice 6

$n + (n+1) + (n+2) = 3n + 3 = \underline{3(n+1)}$: multiple de 3.

CORRIGÉ — Exercice 7

$(2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = \underline{2(2k^2+2k)+1}$: impair.

CORRIGÉ — Exercice 8

Le nombre de bouquets divise 84 et 126 ; le plus grand diviseur commun : $84 = 2^2 \times 3 \times 7$ et $126 = 2 \times 3^2 \times 7$ donnent $2 \times 3 \times 7 = 42$. **42 bouquets** de **2 roses et 3 tulipes**.

CORRIGÉ — Exercice 9

Pour $n = 10$: $100 + 10 + 11 = 121 = 11^2$: **faux** (un contre-exemple suffit).

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 10

a) $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$; $252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$.
b) Le côté divise 360 et 252 ; le plus grand : $2^2 \times 3^2 = \underline{36\,\text{cm}}$.
c) $\frac{360}{36} \times \frac{252}{36} = 10 \times 7 = \underline{70}$ carreaux.
d) $70 \times 2{,}50 = \underline{175}$ euros.

CORRIGÉ — Exercice 11

a) Faux : elle est paire ($3 + 5 = 8$).
b) Faux : 2 est premier et pair.
c) Vrai : $b = ka$, $c = pb = (pk)a$.
d) Faux : $\frac{35}{49} = \frac{5}{7}$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$n(n+1)$: si $n = 2k$, le produit vaut $2k(2k+1)$; si $n = 2k+1$, il vaut $(2k+1)(2k+2) = 2(2k+1)(k+1)$. **Dans les deux cas, il est pair.**